Tablas de Integrales (Revisión 2)

CIV233 Fundamentos de Análisis Estructural (Santiago)
Semestre 2 – 2012

10 de diciembre de 2012

1. Introducción

Para realizar el cálculo de desplazamientos y rotaciones utilizando el *principio de fuerzas virtuales*, es fundamental resolver el siguiente problema:

$$\int_0^L f(x)g(x)dx \tag{1}$$

donde $f(x)$ y $g(x)$ corresponden a dos funciones de fuerzas internas para distintos elementos del sistema estructural que se desea estudiar. En algunos casos, la integración directa de combinar ambas funciones puede no ser trivial.

A continuación, se presentará una alternativa para realizar el cálculo de integrales para distintas funciones combinadas, utilizando expresiones numéricas resultantes del proceso de integración de (1) y tabulando los resultados para las configuraciones más típicas encontradas en estructuras de obras civiles.

Los diagramas que se presentan mas adelante son generalmente de cuatro tipos distintos: constante, lineal, parabólico de orden 2 (cuadrático), y parabólico de orden 3 (cúbico). Estos últimos se diferencian mediante un marcador blanco en el vértice de parábolas cuadráticas, y con un marcador negro para las parábolas cúbicas donde la magnitud de la carga distribuida lineal asociada sea nula. La primera figura de cada columna muestra el diagrama correspondiente a $f(x)$, que estará pintado de azul. Las siguientes figuras corresponderán a los diagramas de $g(x)$, y combinados entregan un valor de integral cuyo resultado numérico aparecerá al lado de cada diagrama. Para mayor información, revisar los ejemplos que se presentan en la siguiente sección.

2. Ejemplos

A continuación se entregan los siguientes ejemplos característicos para comprender la utilización de las tablas de integración.

2.1. Ejemplo 1

Supongamos una viga simplemente apoyada, solicitada con una carga uniforme como se muestra en la figura 1 además se mostrará su respectivo diagrama de momento, ver figura 2 , determinar el desplazamiento máximo en la viga considerando solo efectos de flexión. Rev.1

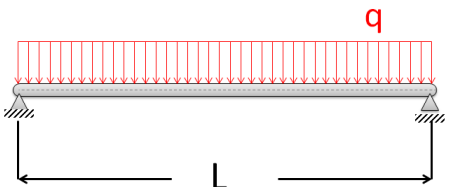


Figura 1: Ejemplo 1

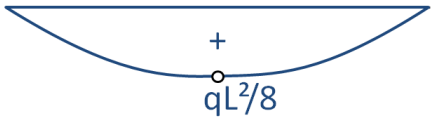


Figura 2: Diagrama de momento, ejemplo 1

Para resolver este problema, utilizaremos el método energético de la carga unitaria, se sabe por simple inspección que el desplazamiento vertical máximo se produce en el centro de la viga, entonces, se colocará una carga unitaria en ese punto, lo que da el siguiente diagrama de momento flector.

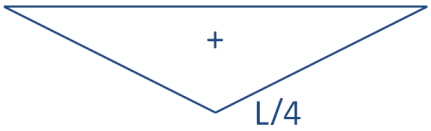


Figura 3: Diagrama de momento, fuerza virtual, ejemplo 1

Se sabe que:

$$(1)(\Delta) = \int_0^L \frac{\delta M(x) M(x)}{EI} dx \qquad (2)$$

Donde:

Δ : Desplazamiento real en el centro de la viga

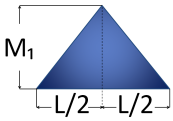
$\delta M(x)$: Momento interno virtual

$M(x)$: Momento interno real

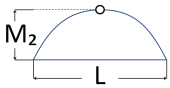
EI : Parámetro asociado a rigidez en flexión de viga

Ahora bien al conocer los diagramas, vamos a las tablas y la figuras que se tienen que combinar son, un triángulo donde su máximo se encuentra en el centro y una parábola cuadrática donde su máximo también se encuentra en el medio de la luz de la viga. Por lo tanto,

Tablas de integración



$\frac{1}{3}M_1^2 L$



$\frac{5}{12}M_1 M_2 L$

Lo que se muestra a la izquierda, es un extracto de las tablas, con los valores a combinar. El valor que se encuentra al lado del triángulo azul, significa que se estaría combinando dos triángulos iguales, valor que en este caso no nos sirve, ahora el resultado que está al lado de la parábola cuadrática, muestra el valor de resolver (1) para un diagrama parabólico y un triángulo con su máximo en el centro.

Entonces al evaluar (2):

$$\Delta = \frac{5}{12EI}\left(\frac{qL}{8}\right)\left(\frac{L}{4}\right)(L) = \frac{5}{384}\frac{qL^4}{EI}$$

2.2. Ejemplo 2

Se tiene una viga en voladizo sometida a una carga triangular, determine rotación en el extremo libre.

A continuación se mostrará la viga sometida a la carga solicitada junto con su diagrama de momento, figura 4 y figura 5 respectivamente. Rev.1

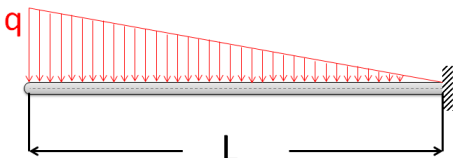


Figura 4: Ejemplo 2

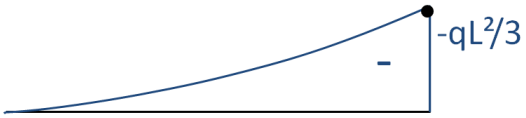


Figura 5: Diagrama de momento, ejemplo 2

Se utilizará el mismo método energético que en el *ejemplo 1*, considerando solo efectos por flexión, solo que ahora se colocará un momento unitario en el voladizo de la viga. Lo que da un diagrama de momento que se mostrará continuación



Figura 6: Diagrama de momento, fuerza virtual, ejemplo 2

Se sabe que:

$$(1)(\theta) = \int_0^L \frac{\delta M(x) M(x)}{EI} dx \qquad (3)$$

Donde:

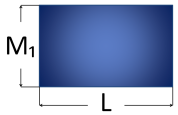
θ : Rotación real en el extremo de la viga

$\delta M(x)$: Momento interno virtual

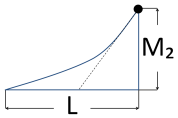
$M(x)$: Momento interno real

EI : Parámetro asociado a rigidez en flexión de viga

Tablas de integración



$M_1^2 L$



$\frac{3}{8} M_1 M_2 L$

Nuevamente lo que se muestra a la izquierda es un extracto de la tabla con valores útiles para este caso. Como se explicó anteriormente el valor que está al lado del rectángulo significa combinar dos rectágulos iguales, valor que no nos interesa para este caso, el valor al lado de la parábola cubica con el circulo negro al lado derecho, donde la carga q es cero, es el valor a estudiar.

Finalmente al resolver (3):

$$\theta = \frac{3}{8EI}\left(-\frac{qL^2}{3}\right)(1)L = -\frac{1}{8}\frac{qL^3}{EI}$$

2.3. Ejemplo 3

Para este último ejemplo se tiene una viga simplemente apoyada con una carga lineal sobre ella, se desea calcular la rotación en el extremo de la viga donde la carga es mayor. En las próximas figuras se mostrará la viga cargada y su respectivo diagrama de momento flector, ver figura 7 y figura 8. Rev.1

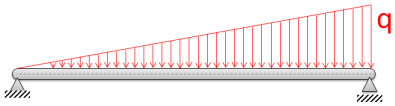


Figura 7: Ejemplo 3

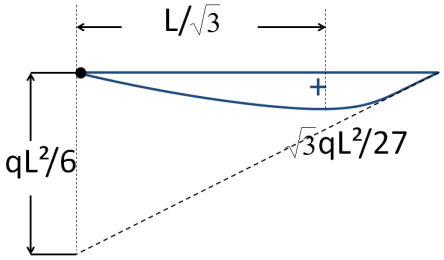


Figura 8: Diagrama de momento, ejemplo 3

Se colocará un momento unitario en el extremo izquierdo de la viga, para calcular el trabajo virtual interno e igualarlo con el trabajo virtual externo para así poder calcular la rotación solicitada. Al igual que en los ejemplos anteriores solo se considerará flexión. Se mostrará el diagrama de momento correspondiente a esta carga.

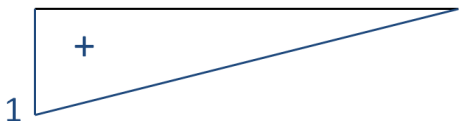


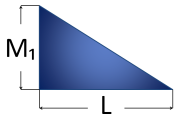
Figura 9: Diagrama de momento, fuerza virtual, ejemplo 3

Se sabe que

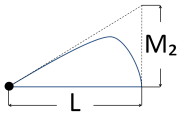
$$1 * \theta = \frac{1}{EI} \int_0^L \delta M(x) M(x) dx \qquad (4)$$

Donde:
θ : Rotación en el extremo de la viga.
$\delta M(x)$: Momento debido de la carga virtual.
$M(x)$: Momento producto de la carga real.
EI : Propiedades físicas de la viga.

Tablas de integración



$\frac{1}{3} M_1^2 L$



$\frac{7}{60} M_1 M_2 L$

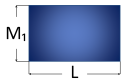
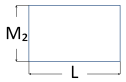
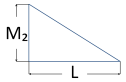
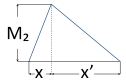
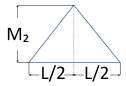
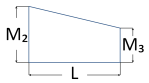
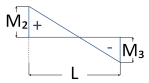
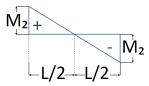
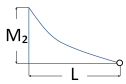
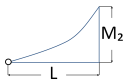
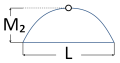
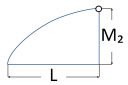
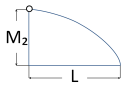
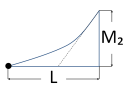
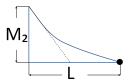
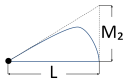
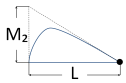
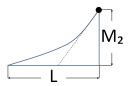
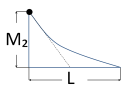
Al ver los diagramas obtenidos debido a las cargas con las que se solicito la viga, se ve que el valor a utilizar es el valor que está al lado de parábola cubica donde su punto de carga nula se encuentra al lado izquierdo.

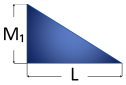
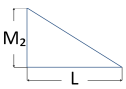
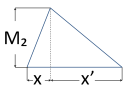
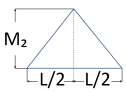
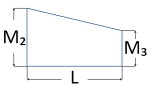
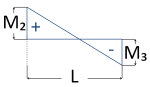
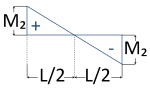
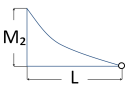
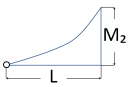
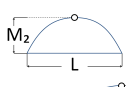
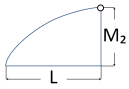
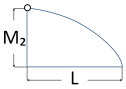
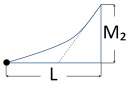
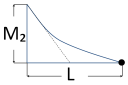
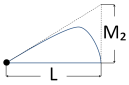
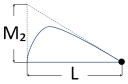
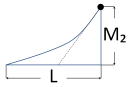
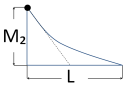
Por lo tanto el giro que en el extremo izquierdo queda definido por la ecuación *(4)*, que da un valor de

$$\theta = \frac{7}{60EI}(\frac{qL^2}{6})(1)L = \frac{7}{360}\frac{qL^3}{EI}$$

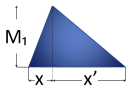
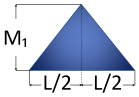
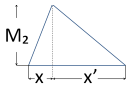
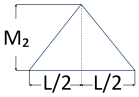
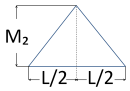
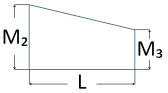
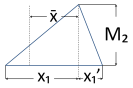
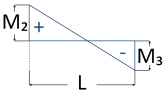
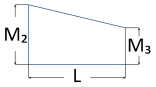
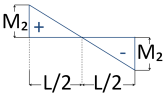
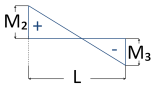
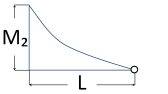
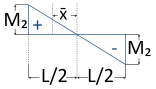
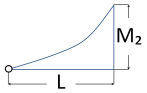
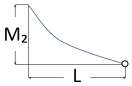
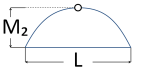
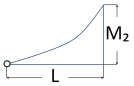
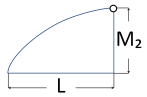
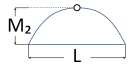
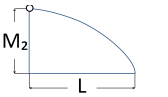
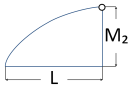
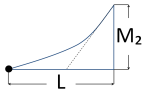
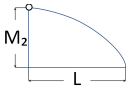
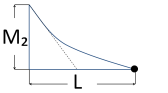
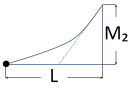
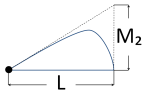
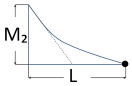
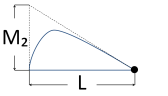
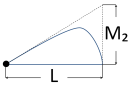
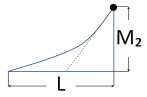
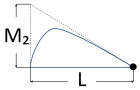
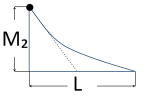
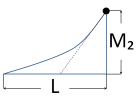
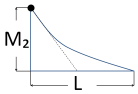
.

Tablas de integración

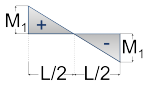
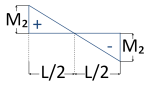
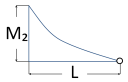
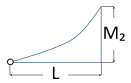
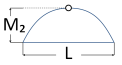
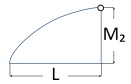
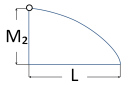
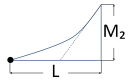
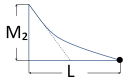
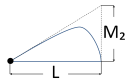
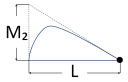
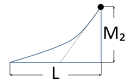
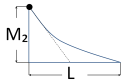
	$M_1^2 L$
	$M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{2} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{2} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{2} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{2} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{2} M_1 (M_2 + M_3) L$
	$\frac{1}{2} M_1 (M_2 - M_3) L$
	0
	$\frac{1}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{2}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{2}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{2}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{3}{8} M_1 M_2 L$
	$\frac{3}{8} M_1 M_2 L$

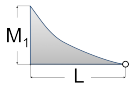
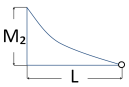
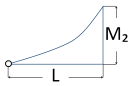
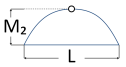
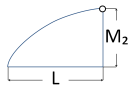
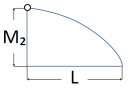
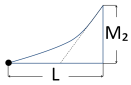
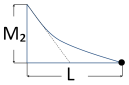
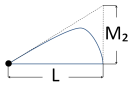
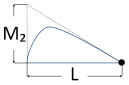
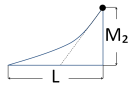
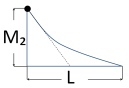
	$\frac{1}{3} M_1^2 L$
	$\frac{1}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{6} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{6} M_1 M_2 L (1 + \frac{X'}{L})$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{6} M_1 (2M_2 + M_3) L$
	$\frac{1}{6} M_1 (2M_2 - M_3) L$
	$\frac{1}{6} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{12} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{3} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{4} M_1 M_2 L$
	$\frac{5}{12} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{20} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{5} M_1 M_2 L$
	$\frac{7}{60} M_1 M_2 L$
	$\frac{2}{15} M_1 M_2 L$
	$\frac{1}{10} M_1 M_2 L$
	$\frac{11}{40} M_1 M_2 L$

Tablas de integración (continúa)

	$\frac{1}{3}M_1^2L$		$\frac{1}{3}M_1^2L$
	$\frac{1}{3}M_1M_2L$		$\frac{1}{3}M_1M_2L$
	$\frac{1}{2}M_1M_2\frac{L}{X'}(\frac{L}{2}-\frac{2X^2}{3L})$		$\frac{1}{4}M_1(M_2+M_3)L$ [a] [a]Rev.1
	$\frac{1}{6}M_1M_2L(2-\frac{\bar{X}^2}{X_1X'})$		$\frac{1}{4}M_1(M_2-M_3)L$ [a] [a]Rev.1
	$\frac{1}{6}M_1[M_2(1+\frac{X'}{L})+M_3(1+\frac{X}{L})]L$		0
	$\frac{1}{6}M_1[M_2(1+\frac{X'}{L})-M_3(1+\frac{X}{L})]L$		$\frac{7}{48}M_1M_2L$
	$\frac{1}{3}M_1M_2L\frac{\bar{X}}{L}$		$\frac{7}{48}M_1M_2L$
	$\frac{1}{12}M_1M_2L\left(\frac{3X'}{L}+\frac{X^2}{L^2}\right)$		$\frac{5}{12}M_1M_2L$
	$\frac{1}{12}M_1M_2L\left(\frac{3X}{L}+\frac{X'^2}{L^2}\right)$		$\frac{17}{48}M_1M_2L$
	$\frac{1}{3}M_1M_2L\left(1+\frac{XX'}{L^2}\right)$		$\frac{17}{48}M_1M_2L$
	$\frac{1}{12}M_1M_2L\left(3+\frac{3X}{L}-\frac{X^2}{L^2}\right)$		$\frac{3}{32}M_1M_2L$
	$\frac{1}{12}M_1M_2L\left(3+\frac{3X'}{L}-\frac{X'^2}{L^2}\right)$		$\frac{3}{32}M_1M_2L$
	$\frac{1}{20}M_1M_2L\left(1+\frac{X}{L}\right)\left(1+\frac{X^2}{L^2}\right)$		$\frac{5}{32}M_1M_2L$
	$\frac{1}{20}M_1M_2L\left(1+\frac{X'}{L}\right)\left(1+\frac{X'^2}{L^2}\right)$		$\frac{5}{32}M_1M_2L$
	$\frac{1}{20}M_1M_2L\left(1+\frac{X}{L}\right)\left(\frac{7}{3}-\frac{X^2}{L^2}\right)$		$\frac{11}{64}M_1M_2L$
	$\frac{1}{20}M_1M_2L\left(1+\frac{X'}{L}\right)\left(\frac{7}{3}-\frac{X'^2}{L^2}\right)$		$\frac{11}{64}M_1M_2L$
	$\frac{1}{10}M_1M_2L\left(1+\frac{X}{L}+\frac{X^2}{L^2}-\frac{X^3}{4L^3}\right)$		
	$\frac{1}{10}M_1M_2L\left(1+\frac{X'}{L}+\frac{X'^2}{L^2}-\frac{X'^3}{4L^3}\right)$		

Tablas de integración (continúa)[1]

	$\frac{1}{3}M_1^2L$
	$\frac{1}{3}M_1M_2L$
	$\frac{1}{6}M_1M_2L$
	$\frac{1}{6}M_1M_2L$
	0
	$\frac{1}{6}M_1M_2L$
	$\frac{1}{6}M_1M_2L$
	$\frac{3}{20}M_1M_2L$
	$\frac{3}{20}M_1M_2L$
	$\frac{1}{60}M_1M_2L$
	$\frac{1}{60}M_1M_2L$
	$\frac{7}{40}M_1M_2L$
	$\frac{7}{40}M_1M_2L$

	$\frac{1}{5}M_1^2L$
	$\frac{1}{5}M_1M_2L$
	$\frac{1}{30}M_1M_2L$
	$\frac{1}{5}M_1M_2L$
	$\frac{2}{15}M_1M_2L$
	$\frac{3}{10}M_1M_2L$
	$\frac{1}{60}M_1M_2L$
	$\frac{1}{6}M_1M_2L$
	$\frac{1}{15}M_1M_2L$
	$\frac{1}{12}M_1M_2L$
	$\frac{1}{24}M_1M_2L$
	$\frac{13}{60}M_1M_2L$

[1] Rev.2